PROJETO INTEGRADO

Requisitos da disciplina Algoritmo e lógica de programação

Bruno Sales Barreto - 26028881

Gabriel Barbosa - 23011348

Mel Oliva - 26029351

Rayna Froes - 26029441

São Paulo

2026

Estrutura Sequencial

É uma estrutura sequencial pois o modelo de comandos são executados em uma ordem fixa e linear, sendo considerado de cima pra baixo o código.

No código do projeto ele foi utilizado para fixar uma ordem e controlar o ip de entrada e saída autorizando o usuário caso esteja na lista de Ips e bloqueando se não esta.

```
Console.Write("Digite o IP de origem: ");
string ipEntrada = Console.ReadLine();

bool autorizado = ipsAutorizados.Contains(ipEntrada);
```

Estrutura De Repetição

É uma estrutura de repetição, pois cria um recurso na parte de logica e programação que gera uma praticidade repetitiva criando um loop.

Ele gera uma entrada e saída controlando os ips, autorizando caso o ip for autorizado e não permitindo o acesso com ip bloqueados gerando um loop.

```
Console.Write("Digite o IP de origem: ");
string ipEntrada = Console.ReadLine();

bool autorizado = false;

foreach (string ip in ipsAutorizados)
{
    if (ip == ipEntrada)
    {
        autorizado = true;
        break; // para o loop assim que encontrar
    }
}

if (autorizado)
{
```

Estrutura de decisão:

Utilizamos o bloco if-else para validar se o IP inserido consta na lista de autorizados, definindo o destino do fluxo do programa.

```
21            if (autorizado)
22            {
23                Console.WriteLine("Acesso AUTORIZADO");
24                RegistrarLog(ipEntrada, "AUTORIZADO");
25            }
26            else
27            {
28                Console.WriteLine("Acesso BLOQUEADO");
29                RegistrarLog(ipEntrada, "BLOQUEADO");
30            }
```